소프트웨어 요구사항 명세서

도서관 좌석 예약 시스템 (Library Seat Reservation System)

프로젝트	도서관 좌석 예약 시스템 MVP
과목	소프트웨어 공학 (Prof. 김현수)
버전	v1.0
작성일	2026-06-22

1. 프로젝트 개요

1.1 시스템 목적

본 시스템은 대학 도서관의 좌석 예약을 전산화하여 학생들이 모바일·웹 환경에서 실시간으로 좌석을 조회하고 예약할 수 있도록 한다. 관리자는 예약 현황을 실시간 모니터링하고, 노쇼 패널티·시험 기간 정책 등을 유연하게 운영할 수 있다.

1.2 시스템 범위 (MVP 기준)

MVP 전략: 하드웨어(IoT 센서, 카메라) 및 AI 기반 예측 기능을 제외하고, 순수 소프트웨어 로직으로 구현 가능한 기능에 집중한다.
이를 통해 개발 부담을 약 70% 축소하고, 소프트웨어 공학적 설계와 데이터 흐름 제어에 집중한다.

기능 구분	초기 제안 (Full Scope)	MVP 범위 (Scaled)
점유 확인	IoT 센서 및 카메라	웹 QR 체크인 (SW 방식)
회원 관리	미정의	학생/관리자 회원가입 필수
수요 대응	AI 기반 자동 예측	관리자 수동 정책 설정
복잡도	매우 높음 (HW 필요)	보통 (SW 로직 집중)

1.3 개발 로드맵 (2-Sprint)

스프린트	주요 목표	산출물
Sprint 1: Core	핵심 기능 구현	회원가입·로그인, 실시간 좌석 조회·예약, 기본 DB 스키마
Sprint 2: Quality	운영 품질 강화	QR 체크인, 노쇼 패널티, 관리자 대시보드, UI/UX 고도화

2. 이해관계자 및 사용자 정의

역할	설명	주요 권한
일반 학생 (ROLE_STUDENT)	도서관 좌석을 예약·이용하는 재학생	좌석 조회, 예약, QR 체크인, 내역 조회, 예약 취소
관리자 (ROLE_ADMIN)	도서관 운영 담당자	사용자 관리, 예약 현황 모니터링, 정책 설정, 패널티 관리
시스템 스케줄러	자동화 배치 처리 주체	체크인 미이행 감지, 자동 취소, 패널티 부여

3. 기능 요구사항

3.1 회원 관리

3.1.1 회원가입

ID	요구사항	우선순위
FR-U-01	학생은 학번, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원가입을 신청할 수 있다.	필수
FR-U-02	가입 신청 후 학교 이메일로 인증 링크 또는 6자리 인증 코드가 발송된다.	필수
FR-U-03	이메일 인증 완료 전까지 계정 상태는 '대기(PENDING)'이며 서비스 이용이 제한된다.	필수
FR-U-04	인증 완료 시 계정 상태가 '활성(ACTIVE)'으로 전환되고 ROLE_STUDENT 권한이 부여된다.	필수
FR-U-05	비밀번호는 8자 이상, 영문·숫자·특수문자를 포함하도록 강도를 검증하여 안내한다.	필수
FR-U-06	동일 학번 또는 이메일로 중복 가입을 허용하지 않는다.	필수

3.1.2 로그인 및 인증

ID	요구사항	우선순위
FR-U-10	학생과 관리자는 학번(또는 관리자 ID)과 비밀번호로 로그인할 수 있다.	필수
FR-U-11	인증 성공 시 JWT 토큰을 발급하며, 이후 모든 API 요청에 토큰 기반 인증을 적용한다. (D)	필수
FR-U-12	Spring Security를 통해 ROLE_STUDENT / ROLE_ADMIN 권한을 분리하고 엔드포인트별 접근을 제어한다. (D)	필수
FR-U-13	로그인 실패 횟수가 5회를 초과하면 즉시 계정 잠금을 적용한다(시간 제한 없음).	권장
FR-U-14	로그아웃 시 클라이언트 측 토큰을 무효화한다.	필수

(D) : 구현 기술 스택에 dependent 함

3.2 좌석 조회 및 예약

3.2.1 좌석 조회

ID	요구사항	우선순위
FR-R-01	학생은 날짜와 시간대를 선택하여 도서관 좌석의 실시간 가용 현황을 그리드 뷰로 조회할 수 있다.	필수
FR-R-02	좌석 상태는 '예약 가능', '사용 중', '내 예약', '예약됨' 4가지로 시각적으로 구분하여 표시한다.	필수
FR-R-03	시험 기간 정책이 활성화된 경우, 최대 예약 가능 시간(3시간)을 UI에 명시한다.	필수

3.2.2 예약 생성

ID	요구사항	우선순위
FR-R-10	학생은 가용 좌석을 선택하고 시간대를 지정하여 예약을 생성할 수 있다.	필수
FR-R-11	동일 학생의 동일 시간대 중복 예약을 서버 측에서 검증하여 방지한다.	필수
FR-R-12	이용 제한 상태의 학생은 예약 생성이 불가하며, 제한 해제일을 안내한다.	필수
FR-R-13	예약 상태는 생성 시 '예약(RESERVED)'로 설정된다.	필수

3.2.3 예약 내역 조회

ID	요구사항	우선순위
FR-R-20	학생은 자신의 전체 예약 이력(예약중, 체크인 완료, 취소됨, 노쇼)을 조회할 수 있다.	필수
FR-R-21	예약 상태별 필터링 및 최신순 정렬을 제공한다.	권장

3.3 QR 체크인

ID	요구사항	우선순위
FR-C-01	예약 확정 후 학생에게 좌석 정보가 인코딩된 QR 코드를 발급한다.	필수
FR-C-02	학생은 예약 시작 시각으로부터 15분 이내에 도서관 내 단말기(또는 앱 카메라)로 QR을 스캔하여 체크인해야 한다.	필수
FR-C-03	체크인 완료 시 예약 상태가 '체크인 완료(CHECKED_IN)'로 변경된다.	필수
FR-C-04	15분 경과 후 체크인이 이루어지지 않으면 시스템 스케줄러가 예약을 자동 취소하고 노쇼로 기록한다.	필수

3.4 예약 취소

3.4.1 학생 직접 취소

ID	요구사항	우선순위
FR-X-01	학생은 '예약중(RESERVED)' 또는 '체크인 대기' 상태의 예약을 직접 취소할 수 있다.	필수
FR-X-02	취소 시 취소 사유(일정 변경, 좌석 위치 변경, 시간대 변경, 기타)를 선택하도록 한다.	권장
FR-X-03	학생 직접 취소는 노쇼 패널티를 부여하지 않는다.	필수
FR-X-04	취소 즉시 해당 좌석은 가용 상태로 전환되어 다른 학생이 예약 가능하다.	필수

3.4.2 자동 취소 (노쇼)

ID	요구사항	우선순위
FR-X-10	예약 시작 후 15분 이내 체크인 미이행 시 스케줄러가 예약 상태를 'AUTO_CANCELLED'로 변경한다.	필수
FR-X-11	노쇼 발생 시 해당 학생의 노쇼 카운터를 1 증가시킨다.	필수
FR-X-12	노쇼 카운터가 3회 이상이 되면 이용 제한 상태로 자동 전환하고, 3일 후 자동 해제한다.	필수

ID	요구사항	우선순위
FR-X-13	자동 취소된 좌석은 즉시 가용 상태로 전환된다.	필수

3.4.3 관리자 강제 취소

ID	요구사항	우선순위
FR-X-20	관리자는 특정 학생의 예약을 강제 취소할 수 있다.	필수
FR-X-21	강제 취소 시 사유(시설 긴급 점검, 이용 규정 위반, 시스템 오류 보정, 기타)를 기록한다.	필수
FR-X-22	관리자는 강제 취소 시 노쇼 패널티 부여 여부를 선택할 수 있다.	필수

3.5 관리자 기능

3.5.1 실시간 대시보드

ID	요구사항	우선순위
FR-A-01	관리자는 현재 도서관 이용 인원, 잔여 좌석 수, 가동률 등을 실시간으로 조회할 수 있다.	필수
FR-A-02	전체 좌석의 상태(빈 좌석, 사용 중, 체크인 대기)를 축소 그리드 형태로 시각화한다.	필수
FR-A-03	좌석 사용 통계(시간대별, 날짜별 가동률)를 조회할 수 있다.	권장

3.5.2 사용자 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-A-10	관리자는 전체 학생 목록을 조회하고, 학번·좌석번호로 검색할 수 있다.	필수
FR-A-11	관리자는 특정 학생의 이용 제한을 수동으로 설정하거나 해제할 수 있다.	필수
FR-A-12	관리자는 특정 학생의 노쇼 이력을 초기화할 수 있다.	권장
FR-A-13	관리자는 다른 사용자에게 관리자 권한을 부여하거나 회수	권장

ID	요구사항	우선순위
	할 수 있다.	

3.5.3 정책 관리

ID	요구사항	우선순위
FR-A-20	관리자는 시험 기간을 설정할 수 있다. 시험 기간에는 당일 및 다음 날 까지만 예약할 수 있으며, 최대 이용 시간을 3시간으로 제한한다. 평상 시에는 오늘 ~ +7일까지 에약할 수 있으며, 최대 4시간으로 제한한다.	필수
FR-A-21	관리자는 학생의 이용 제한을 해제하거나 제한 일을 설정할 수 있다.	필수

4. 비기능 요구사항

4.1 유지보수성 (Maintainability)

예약 정책(노쇼 기준 횟수, 체크인 제한 시간, 이용 제한 기간 등)이 변경될 수 있으므로, 정책 값은 코드에 하드코딩하지 않고 설정 파일 또는 DB 기반 파라미터로 관리해야 한다.

- 정책 관련 비즈니스 로직은 서비스 레이어에 집중시켜 UI·DB 변경에 독립적으로 수정 가능해야 한다.
- 코드 변경 없이 정책 파라미터만 수정하여 동작이 바뀌어야 한다.

4.2 테스트 용이성 (Testability)

예약 규칙(중복 방지, 체크인 시간 검증)과 권한 규칙(학생/관리자 분리)은 단위 테스트로 독립적으로 검증 가능해야 한다.

- 비즈니스 로직과 인프라(DB, 외부 API)의 의존성을 분리하여 Mock 기반 테스트를 지원한다.
- 스케줄러의 자동 취소 로직은 시간 조작이 가능하도록 설계한다.

4.3 이해 가능성 (Understandability)

교육용 프로젝트이므로 아키텍처와 코드 구조가 명확하게 계층화되어야 한다.

- Controller → Service → Repository 3 계층 구조를 일관되게 유지한다.

4.4 가용성 및 성능 (Availability / Performance)

시험 기간에 좌석 조회 요청이 집중될 수 있으므로 다음을 고려한다.

- 좌석 조회 API 의 응답 시간은 일반 운영 기준 500ms 이내를 목표로 한다.
- 동시 다수 예약 요청 시 DB 레벨의 트랜잭션 잠금으로 좌석 중복 배정을 방지한다.
- 스케줄러는 체크인 미이행 감지를 10 분 주기로 실행한다.

4.5 보안 (Security)

- 비밀번호는 BCrypt 알고리즘으로 해시하여 저장한다.

- JWT 토큰은 만료 시간(Access: 1 시간, Refresh: 7 일)을 설정한다. (D)
- 학생은 타 학생의 예약 정보에 접근할 수 없다.
- SQL 인젝션 방지를 위해 파라미터 바인딩(JPA/Prepared Statement)을 사용한다.

5. MVP 제외 범위 (향후 확장 고려)

- IoT 센서 및 카메라 기반 실시간 점유 감지
- AI 기반 수요 예측 및 자동 좌석 배정
- 소셜 로그인 (카카오, 구글 OAuth)
- 좌석 예약 대기열 (Waiting Queue) 기능
- 다국어 지원 (한국어 외 언어)
- 외부 학사 시스템 연동 (수강 정보 기반 자동 예약)

6. 변경 이력

버전	일자	변경 내용	작성자
v1.0	2026-06-22	최초 작성 — MVP 요구사항 전체 정리	김현수